



جامعة قاسيون-كلية الهندسة- فيزياء 1 (نظري)
اختصاص: اتصالات-معلوماتية. 2025-2026 ورقة عمل (1)
الفيزياء والقياسات

المسألة 1:

صفيحة مستطيلة طولها $(21.3 \pm 0.2) \text{ cm}$ وعرضها (9.8 ± 0.1) احسب مساحة الصفيحة متضمنة مقدار الخطأ.

مسألة 2:

أسطوانة مصنوعة من مادة كتلتها الحجمية $\rho_M = 5.00 \text{ g.cm}^{-3}$ وارتفاعها $H = 4.00 \text{ cm}$ ونصف قطر قاعدتها $R = 4.00 \text{ cm}$ ، داخل هذه الأسطوانة حجرة مفرغة تماماً من الهواء وشكلها أسطواني ارتفاعها $h = 3.80 \text{ cm}$ ونصف قطر قاعدتها $r = 3.80 \text{ cm}$. نضع هذه الأسطوانة ضمن حوض من الماء المقطر أبعاده أكبر بكثير من أبعاد الأسطوانة بحيث تكون قاعدتها أفقية. الكتلة الحجمية للماء المقطر $\rho_w = 1.00 \text{ g.cm}^{-3}$ ، تسارع الجاذبية الأرضية

$$g = 9.80 \text{ m.s}^{-2}$$

1- احسب حجم الأسطوانة الخارجي V_1 .

2- احسب حجم الحجرة الداخلية المفرغة V_2 .

3- احسب كتلة الأسطوانة m .

مسألة 3:

حوض ماء على شكل متوازي مستطيلات موضوع في أعلى سطح بناء أبعاد قاعدته $2.00 \times 1.00 \text{ m}^2$ يتسع لألف لتر من الماء.

1- كم يكون ارتفاع الماء h_0 عندما يمتلئ الحوض بالكامل.

الكتلة الحجمية للماء $\rho_w = 1.00 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$.

2- كرة معدنية مجوفة S_1 نصف قطرها الخارجي $R_0 = 20.0 \text{ cm}$ وسماكة جدارها $e = 2.00 \text{ mm}$ والكتلة

الحجمية للمادة المصنوعة منها الكرة $\rho = 8.00 \text{ g.cm}^{-3}$ احسب كتلتها علماً أن حجم الكرة يعطى

$$V = \frac{4}{3} \pi R^3 \text{ بالعلاقة}$$

مسألة 4:

لدينا مجموعة من الكرات المعدنية المغمورة في قاع البحر. أراد غطاس إخراجها بالطريقة التالية: يغطس إلى القاع ومعه بالون غير منفوخ. ينفخه في القاع ويربط الكرات المعدنية به ثم يتركه ليطفو على السطح.

الكرات المعدنية عبارة عن كرات مجوفة قطرها الخارجي $2R_e = 10.0 \text{ cm}$ وقطرها الداخلي $2R_i = 9.00 \text{ cm}$ وكتلتها

الحجمية $\rho_M = 10.0 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$. احسب وزن كل كرة.

نهاية ورقة العمل.



الشحنات والقوى الكهربائية

التمرين 1:

إذا كانت القوة الكهربائية بين بروتونين تساوي $2.30 \times 10^{-26} \text{ N}$ فما المسافة بينهما (علماً أنّ

شحنة البروتون تساوي $1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ و $8.99 \times 10^9 \text{ SI}$ $1 / (4\pi\epsilon_0)$:

0.100 m (A)

0.022 m (B)

3.10 m (C)

$5.70 \times 10^{-3} \text{ m}$ (D)

0.480 m (E)

التمرين 2:

عندما نضع جسماً مشحوناً بشحنة موجبة بالقرب من جسم آخر مشحون بشحنة سالبة فعندئذ:

(A) يدفع كل منهما الآخر

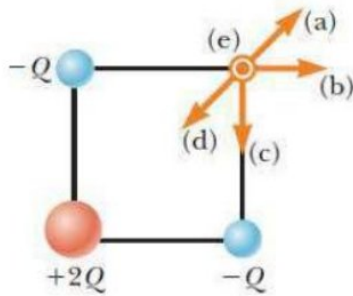
(B) يجذب كل منهما الآخر

(C) يمكن أن يتنافعا أو يتجاذبا حسب كثافة كل منهما

(D) لا يؤثر أي منهما في الآخر بأي قوة

(E) يفقد الجسم المرجح شحنته مباشرة

التمرين 3:



توضع ثلاث شحنات كما في الشكل حيث ($Q > 0$) ولنفترض أنّ

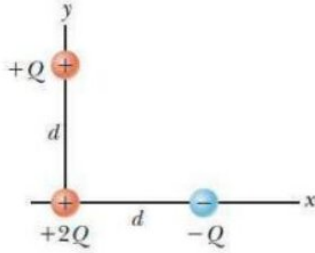
شحنة q موجبة موجودة في الزاوية العليا اليمنى على هذا الشكل.

فما محصلة القوى المؤثرة في q ؟

(A) (B) (C) (D) (E)

التمرين 4:

في الشكل المجاور ، تخضع الشحنة $+Q$ لقوة مركبتها على Oy هي:



$$F_y = k \frac{2Q^2}{d^2} \quad (A)$$

$$F_y = k \frac{Q^2}{2d^2} \quad (B)$$

$$F_y = -k \frac{Q^2}{2d^2} \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (D)$$

$$F_y = k \frac{Q^2}{4d^2} (8 - \sqrt{2}) \quad (C)$$

التمرين 5:

عندما نضاعف المسافة بين شحنتين فإن شدة القوة الناجمة عن كل منهما في الأخرى:

(A) تنضاعف

(B) تنقص إلى نصف ما كانت عليه

(C) تنقص إلى ربع ما كانت عليه

(D) تصبح أربعة أضعاف ما كانت عليه

(E) تنعدم

المسألة الأولى

لنفترض شحنتين نقطيتين $q_1 = +2.5 \text{ nC}$ و $q_2 = -2.0 \text{ nC}$ موضوعتين على المحور Ox في

نقطتين فاصلتهما $x_1 = +5.0 \text{ cm}$ و $x_2 = -2.0 \text{ cm}$ على الترتيب. وليكن $q_3 = +5.0 \text{ nC}$

شحنة نقطية ثالثة موضوعة على المحور Oy في نقطة ترتيبها $y_3 = 3.0 \text{ cm}$. أوجد مساقط

القوة المؤثرة في الشحنة q_3 واحسب شدتها.

المسألة الثانية

توضع شحنتان $q_1 = +20 \text{ nC}$ و $q_2 = -60 \text{ nC}$ في الخلاء بحيث تكون المسافة بينهما

$r = 3.0 \text{ cm}$. حدد شدة وحامل وجهة القوة الكهربائية (1) التي تؤثر بها q_1 في q_2 ، (2) التي

تؤثر بها q_2 في q_1 .

نهاية ورقة العمل.

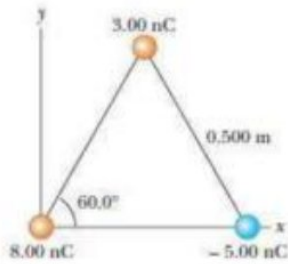


الحقل الكهربائي

مسألة 1

توضع شحنة نقطية $q = -8.0 \text{ nC}$ في المبدأ O. أوجد الحقل الكهربائي في النقطة A ($x = -1.6 \text{ m}$, $y = 1.2 \text{ m}$).

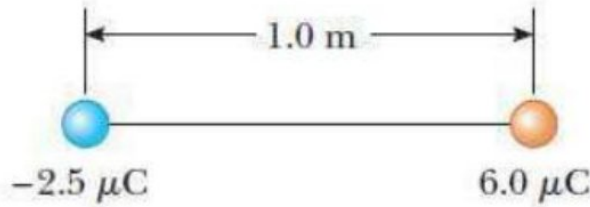
مسألة 2



احسب الحقل الكهربائي في منتصف المسافة بين الشحنتين الموجبتين على المحور Ox في الحالة الموضحة في الشكل المجاور.

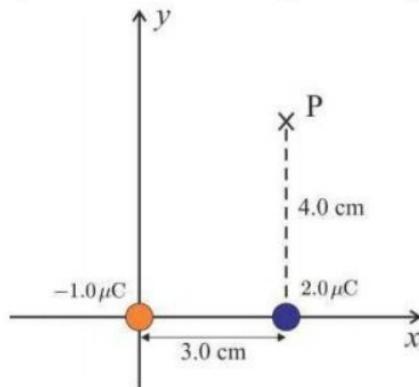
مسألة 3

حدّد النقطة التي ينعدم فيها الحقل الكهربائي الكلي في الحالة المبينة في الشكل الآتي.



التمرين 1:

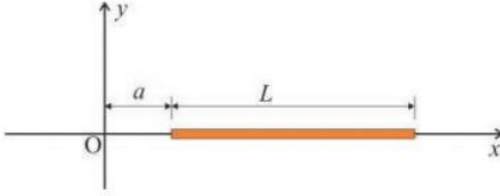
توضع شحنتان كهربائيتان كما في الشكل الآتي، فيكون للحقل الكهربائي المتولد في P مركبة على Ox هي:



- (A) $36 \times 10^5 \text{ NC}^{-1}$
- (B) $-36 \times 10^5 \text{ NC}^{-1}$
- (C) $-21.6 \times 10^5 \text{ NC}^{-1}$
- (D) $21.6 \times 10^5 \text{ NC}^{-1}$
- (E) $-28.8 \times 10^5 \text{ NC}^{-1}$

التمرين 2:

في الشكل الآتي قطعة مستقيمة طولها L ، مشحونة بانتظام بشحنة كلية Q موجبة.



1- عبارة كثافة الشحنة الخطية λ هي

(A) $\lambda = Q / L$

(B) $\lambda = Q / a$

(C) $\lambda = L / Q$

(D) $\lambda = 0$

(E) $\lambda = L / a$

2- حامل الحق الكهربي في O هو:

(A) O_x

(B) O_y

(C) O_z

(D) الحقل معدوم

(E) غير معرّف

3- جهة الحق الكهربي في O هي:

(A) نحو x الموجبة

(B) نحو x السالبة

(C) نحو y الموجبة

(D) نحو y السالبة

(E) غير معرّفة

4- شدّة الحق الكهربي في O هي:

(A) $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{a^2}$

(B) $E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{L-a}{La}$

(C) $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{L^2}$

(D) $E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{a}{L(L+a)}$

(E) $E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{L}{a(L+a)}$

التمرين 3:

توضع شحنتان نقطيتان متعاكستان لهما القيمة المطلقة نفسها، في نقطتين مختلفتين في الفضاء. في هذه الحالة الحقل الكهربائي في أي نقطة من محور القطعة الواصلة بين تلكا الشحنتين:

- (A) يوازي ذاك المحور
- (B) عمودي على ذاك المحور
- (C) يتجه نحو الشحنة الموجبة
- (D) يتجه نحو الشحنة السالبة
- (E) معدوم

التمرين 4:

توضع شحنتان نقطيتان متماثلتان ، في نقطتين مختلفتين في الفضاء. في هذه الحالة الحقل الكهربائي في أي نقطة من محور القطعة الواصلة بين تلكا الشحنتين:

- (A) يوازي ذاك المحور
- (B) عمودي على ذاك المحور
- (C) يتجه نحو الشحنة الموجبة
- (D) يتجه نحو الشحنة السالبة
- (E) معدوم

التمرين 5:

الحقل الكهربائي الناجم عن ساق مستقيمة طويلة جدًا (لانهائية) في نقطة ما على بعد a عن الساق هو:

$$E = \frac{\lambda}{2\epsilon_0 a} \quad (A)$$

$$E = \frac{\lambda}{4\epsilon_0 a} \quad (B)$$

$$E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \quad (C)$$

$$E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a^2} \quad (D)$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \quad (E)$$

التمرين 6:

لنفترض مستويين لانهائيين متوازيين، مشحونين بانتظام بكثافتين σ و $-\sigma$ ($\sigma > 0$). في هذه الحالة:

1- الحقل في أي نقطة بين المستويين:

(A) عمودي على المستويين وشدته تساوي $\sigma / (2\epsilon_0)$

(B) عمودي على المستويين وشدته تساوي σ / ϵ_0

(C) يوازي المستويين وشدته تساوي σ / ϵ_0

(D) معدوم

(E) يوازي المستويين وشدته تساوي $2\sigma / \epsilon_0$

2- الحقل في أين نقطة ليست بين المستويين:

(A) عمودي على المستويين وشدته تساوي $\sigma / (2\epsilon_0)$

(B) عمودي على المستويين وشدته تساوي σ / ϵ_0

(C) يوازي المستويين وشدته تساوي σ / ϵ_0

(D) معدوم

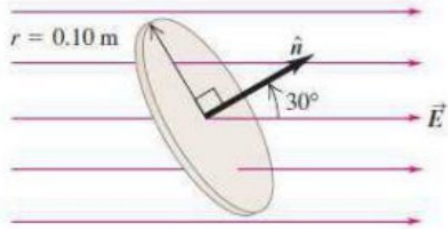
(E) يوازي المستويين وشدته تساوي $2\sigma / \epsilon_0$

نهاية ورقة العمل.



قانون غاوص

مسألة 1



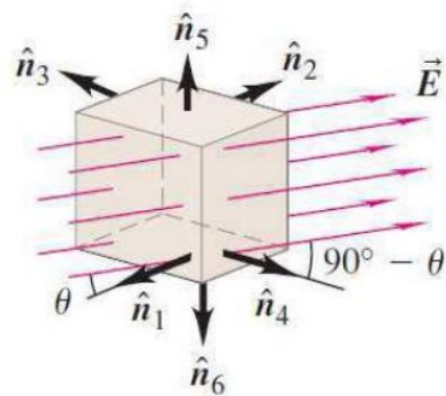
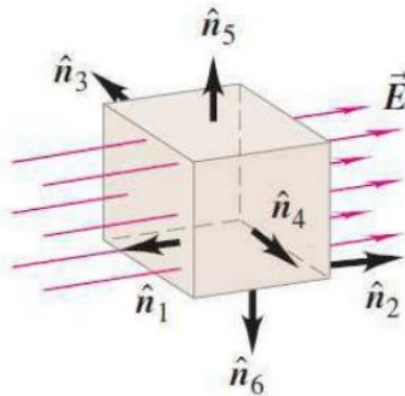
لنفترض قرصاً نصف قطره $r = 0.10 \text{ m}$ ، موجّهاً بحيث يصنع الشعاع الناظم عليه $\vec{n}$ زاوية تساوي 30° مع أشعة حقل كهربائي منتظم شدته $2.0 \times 10^3 \text{ N/C}$.

- (1) احسب تدفق هذا الحقل الكهربائي المنتظم عبر القرص.
- (2) ما قيمة هذا التدفق عندما يكون $\vec{n}$ عمودياً على خطوط الحقل؟
- (3) وما قيمة التدفق عندما يكون $\vec{n}$ موازياً لخطوط الحقل ومتجهاً وفتحاً؟
- (4) ما قيمة التدفق عندما يكون $\vec{n}$ موازياً لخطوط الحقل ومتجهاً بعكس اتجاهها؟

مسألة 2

تخيل سطحاً مغلقاً مكعب الشكل طول حافته L ، في حقل كهربائي منتظم $\vec{E}$. احسب تدفق الحقل الكهربائي عبر هذا السطح المغلق في الحالتين الآتيتين:

- (1) الحقل الكهربائي عمودي على أحد وجوه المكعب.
- (2) الحقل الكهربائي يصنع زاوية θ مع الناظم على الوجه الأول $\vec{n}_1$.



التمرين 1:

التدفق الكهربائي هو :

- (A) مقدار عددي يَصِفُ تدفُّق الشحنة الكهربائي
- (B) مقدار شعاعي يَصِفُ تدفُّق الحقل الكهربائي
- (C) مقدار عددي يَصِفُ تدفُّق الحقل الكهربائي
- (D) مقدار شعاعي يَصِفُ تدفُّق الشحنة الكهربائية
- (E) مقدار يساوي كمية الشحنة في واحدة السطح

التمرين 2:

شعاع السطح هو :

- (A) شعاع يوازي السطح وطوله يوازي مساحة السطح
- (B) شعاع يميل عن السطح بزاوية 45 درجة
- (C) شعاع يوازي الحقل الكهربائي وطوله يساوي مساحة السطح
- (D) شعاع عمودي على السطح وطوله يساوي مساحة السطح
- (E) شعاع عمودي على الحقل الكهربائي وطوله يساوي مساحة السطح

التمرين 3:

تدفُّق الحقل الكهر بائي $\vec{E}$ عبر سطح مستوي شعاع سطحه $\vec{A}$ هو:

- $\Phi = E \times A$ (A)
- $\Phi = E / A$ (B)
- $\Phi = \vec{E} \times \vec{A}$ (C)
- $\Phi = \vec{E} \cdot \vec{A}$ (D)
- $\Phi = E - A$ (E)

التمرين 4:

توضع شحنة نقطية سالبة Q داخل كرة نصف قطرها R ، فيكون تدفق الحقل الكهربائي عبر سطح تلك الكرة:

$$\Phi = E \times 4\pi R^2 \quad (A)$$

$$\Phi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (B)$$

$$\Phi = -Q / \epsilon_0 \quad (C)$$

$$\Phi = 0 \quad (D)$$

$$\Phi = Q / \epsilon_0 \quad (E)$$

التمرين 5:

ينص قانون غوس على ما يلي:

(A) الحقل الكهربائي داخل أي سطح مغلق يساوي الشحنة الموجودة خارج ذاك السطح مقسومة على ϵ_0

(B) الحقل الكهربائي داخل أي سطح مغلق يساوي الشحنة الموجودة داخل ذاك السطح مقسومة على ϵ_0

(C) تدفق الحقل الكهربائي عبر أي سطح مغلق يساوي الشحنة المؤيدة للحقل مقسومة على ϵ_0

(D) تدفق الحقل الكهربائي عبر أي سطح مغلق يساوي الشحنة الموجودة داخل ذاك السطح مقسومة على ϵ_0

ϵ_0

(E) تدفق الحقل الكهربائي عبر أي سطح مغلق يساوي الصفر

التمرين 6:

توضع شحنتان متعاكستان $q_1 = 2nC$ و $q_2 = -3nC$ في نقطتين A_1 و A_2 من المحور Ox فاصلتهما

على الترتيب 2.5 cm و -1 cm .

1- تدفق الحقل الكهربائي عبر مكعب مركزه O وطول حرفه 6 cm هو (التدفق مقدر في الجملة النووية

SI):

(A) صفر (B) 36π (C) -36π (D) -1 (E) حسابه صعب جدًا!

2- تدفق الحقل الكهربائي عبر كرة مركزها A_1 ونصف قطرها 2 cm هو:

- (A) صفر (B) 72π (C) -36π (D) 2 (E) -3

3- تدفق الحقل الكهربائي عبر كرة مركزها A_2 ونصف قطرها 2 cm هو:

- (A) صفر (B) 72π (C) -36π (D) -108π (E) -3

4- تدفق الحقل الكهربائي عبر كرة مركزها O ونصف قطرها 0.5 cm هو:

- (A) صفر (B) 72π (C) -36π (D) -108π (E) -3

التمرين 7:

لنفترض جسماً ناقلاً في داخله تجويف فارغ لا يحوي أي شحنة كهربائية، ونشحن هذا الجسم بشحنة كهربائية ما، عندئذ، الشحنات الكهربائية في حالة التوازن:

- (A) تكون معدومة على السطح الخارجي
(B) تتوزع على السطح الخارجي للناقل فقط
(C) تتوزع على السطح الخارجي وعلى سطح التجويف الداخلي
(D) تتوزع بانتظام داخل الجسم وعلى سطحه الداخلي والخارجي
(E) تتوزع بشكل غير منتظم داخله وبشكل منتظم على سطحه الداخلي والخارجي

التمرين 8:

تُشحن كرة، مركزها O ونصف قطرها R بكثافة حجمية منتظمة ρ . لتكن M نقطة في الفضاء على بُعد r عن

مركز الكرة المشحونة O. وليكن (S) سطحاً كروياً مغلقاً نصف قطره r ومركزه O.

1- تدفق الحقل الكهربائي، الناجم عن الكرة، عبر السطح (S) هو:

- (A) $4\pi r^2 E$ (B) $4\pi R^2 E$ (C) صفر (D) $2\pi r E$ (E) $\pi r^2 E$

2- إذا كانت $r < R$ فإن الشحنة الكهربائية الموجودة داخل الكرة (S) هو:

- (A) $4\pi R^3 \rho / 3$ (B) $4\pi R^3 \rho / 3$ (C) صفر
(D) $4\pi r^3 \rho / 3$ (E) $4\pi (R^3 - r^3) \rho / 3$

3- إذا كانت $r > R$ فإنَّ الشحنة الكهربائية الموجودة داخل الكرة (S) هو:

(A) $4\pi R^2 \rho$ (B) $4\pi R^3 \rho / 3$ (C) صفر

(D) $4\pi r^3 \rho / 3$ (E) $4\pi(R^3 - r^3)\rho / 3$

4- إذا كانت $r < R$ فإنَّ الحقل الكهربائي في M يساوي:

(A) $\rho R / (3\epsilon_0)$ (B) $\rho r / (3\epsilon_0)$ (C) صفر

(D) $\rho R^3 / (3\epsilon_0 r^2)$ (E) $(R^3 - r^3)\rho / (3\epsilon_0 r^2)$

5- إذا كانت $r > R$ فإنَّ الحقل الكهربائي في M يساوي:

(A) $\rho R / (3\epsilon_0)$ (B) $\rho r / (3\epsilon_0)$ (C) صفر

(D) $\rho R^3 / (3\epsilon_0 r^2)$ (E) $(R^3 - r^3)\rho / (3\epsilon_0 r^2)$

نهاية ورقة العمل.



الكمون الكهربائي

التمرين 1:

عندما نضع شحنة كهربائية نقطية q في المبدأ O ، فإنها تولّد في أي نقطة M في الفضاء الكمون الكهربائي الآتي (بافتراض $r=OM$):

$$V = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (A) \quad V = \frac{q^2}{\epsilon_0} \quad (B) \quad V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (C)$$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (D) \quad V = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (E)$$

التمرين 2:

الكمون الكهربائي هو :

- (A) مقدار عددي يساوي الحقل الكهربائي في واحدة الشحنة
- (B) مقدار شعاعي يساوي الحقل الكهربائي في واحدة الشحنة
- (C) مقدار عددي يساوي التدفق الكهربائي في واحدة الشحنة
- (D) مقدار عددي يساوي القوة الكهربائية في واحدة الشحنة
- (E) مقدار عددي يساوي الطاقة الكهربائية الكامنة في واحدة الشحنة

التمرين 3:

توضع شحنتان نقطيتان متعاكستان ($q > 0$ و $-q$) في نقطتين من المحور Ox متناظرتين بالنسبة للمبدأ O ، فاصلتاهما x و $-x$. عندئذ في النقطة من المحور Oy ، التي ترتبها y ، الكمون الكهربائي يساوي:

$$\frac{q}{2\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + y^2}} \quad (A) \quad \text{معدوم} \quad (B) \quad \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x} \quad (C)$$

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0 y} \quad (D) \quad \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)} \quad (E)$$

التمرين 4:

الكمون الكهربائي بين مستويين مشحونين بانتظام بكثافتين سطحيّتين متعاكستين σ و $-\sigma$ هو (بافتراض $V=0$ على السطح السالب).

- (A) ثابت
- (B) يتناسب طرذاً مع البعد عن أحد المستويين
- (C) يتناسب عكساً مع البعد عن أحد المستويين
- (D) يتناسب عكساً مع مربع البعد عن أحد المستويين
- (E) معدوم

التمرين 5:

تتجه خطوط الحقل الكهربائي في الحالة العامة:

- (A) من مناطق الكمون العالي نحو مناطق الكمون المنخفض
- (B) من مناطق الكمون المنخفض نحو مناطق الكمون العالي
- (C) نحو مناطق الكمون المعلوم
- (D) نحو مناطق الكمون الموجب
- (E) نحو مناطق الكمون السالب

التمرين 6:

العلاقة بين الحقل الكهربائي $\vec{E}$ والكمون الكهربائي V هي:

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V \quad (C) \quad \vec{E} = \overrightarrow{\text{grad}} V \quad (B) \quad E = \frac{dV}{dx} \quad (A)$$

$$E = V / d \quad (E) \quad E = \frac{\partial V}{\partial x} + \frac{\partial V}{\partial y} + \frac{\partial V}{\partial z} \quad (D)$$

التمرين 7:

سطح تساوي الكمون في الحالة العامة هو:

- (A) المحل الهندسي للنقاط متساوية البعد عن المبدأ O
- (B) مستوي عمودي على Ox
- (C) سطح يوازي الحقل الكهربائي في كل نقطة من نقاطه
- (D) المحل الهندسي للنقاط التي يتساوى فيها شدة الحقل
- (E) المحل الهندسي للنقاط التي يتساوى فيها الكمون الكهربائي

التمرين 8:

سطوح تساوي الكمون في حالة شحنة نقطية موضوعة في O، هي:

- (A) دوائر مركزها O
- (B) قطوع ناقصة مركزها O
- (C) كرات مركزها O
- (D) خطوط مستقيمة تمر من O
- (E) مستويات عمودية على Ox

التمرين 9:

في الحالة العامة، تكون خطوط الحقل الكهربائي:

- (A) عمودية على السطوح ذات الكمون السالب
- (B) عمودية على السطوح ذات الكمون الموجب
- (C) توازي سطوح تساوي الكمون
- (D) عمودية على سطوح تساوي الكمون
- (E) لا تتعلق بالكمون الكهربائي أبداً

نهاية ورقة العمل.